北京化工大学
化工原理实验报告

实验名称：对流给热系数测定实验

班　　级：化实1901

姓　　名：魏易谦

学　　号：2019010027　　序　号：3

同 组 人：王梓琪、吴念耕　　组　长：王梓琪

实验地点：实验楼B-105　　设备号：1

实验日期：2021.9.29

一、实验摘要

本实验使用套管式换热器为实验模型，建立了饱和水蒸汽-空气传热系统。实验中，空气走管内，饱和水蒸汽走管道之间的环隙，空气在管内发生强制对流传热，饱和水蒸汽在环隙中发生冷凝对流给热，并在套管内加入静态混合器以研究强化传热过程。测定进出口气体温度，两个壁温及孔板压降，计算α及Nu，作两者关系图，进行线性回归分析，得到半经验关联式。并与标准对流传热数群关联式$Nu=0.023Re^{0.8}Pr^{0.4}$比较，对结果进行分析。

关键词：对流传热膜系数、对流传热数群关联式、强化传热，

二、实验目的和任务

目的：1. 掌握间壁式换热过程中给热系数α及传热系数K测定方法。

2. 熟悉使用热电偶温度计测量壁面温度的方法。

3. 了解工程上强化传热措施，分析α影响因素。

任务：1. 测量空气在圆管内的强制对流给热系数α_c，确定α_c关联式参数A，a。

2. 测量空气在圆管内的强化传热给热系数α_c'，确定α_c'关联式参数A'，a'。

3. 测量饱和水蒸汽在铜管外壁的冷凝对流给热系数α_h和总传热系数K。

三、实验原理

热量的传递方式有传导、对流、辐射三种。在计算对流给热过程的热流量Q、换热面积A或热流密度q之前，通常需先确定对流给热系数α。

3.1 实验测量管内α_c(管外α_h)

根据牛顿冷却定律　$q=\alpha_c(t_w-t)$　(3-1)

在套管换热器上取一微元管段dA_c，如图3-1

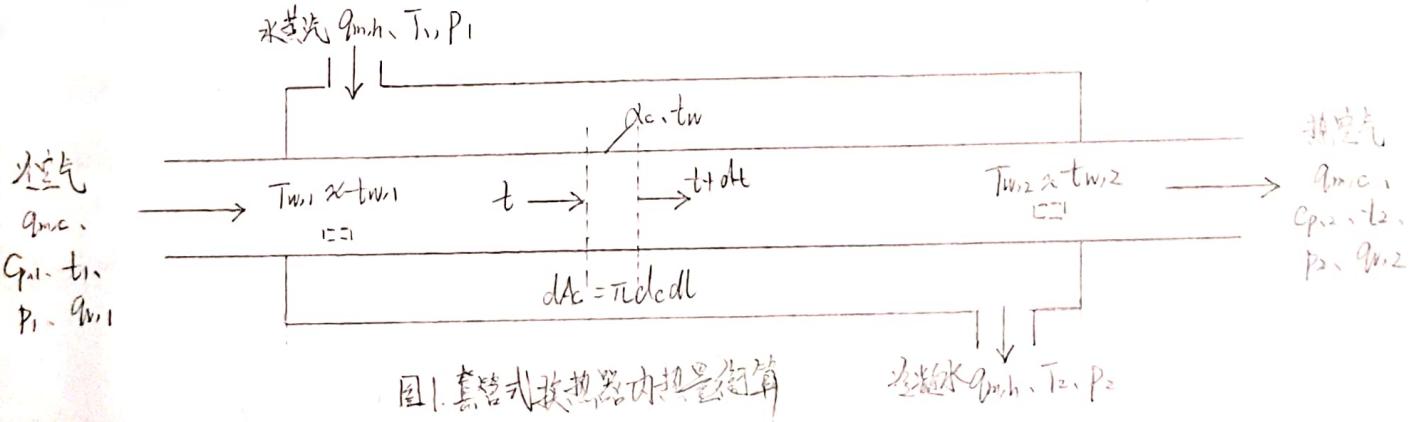


图1. 套管式换热器内热量衡算

对该段冷流体做热量衡算，结合式(3-1)得

$$q_{m,c}\cdot\bar{c}_p\cdot dt=\alpha_c(t_w-t)dA_c \qquad (3-2)$$

并流套管换热器管程操作线近似为水平直线，平衡线是$t_w=t$直线，推动力如图3-2，可知

$$\frac{d(t_w-t)}{dt}=\frac{(t_w-t)_2-(t_w-t)_1}{t_2-t_1}=\frac{(t_{w,2}-t_2)-(t_{w,1}-t_1)}{t_2-t_1} \qquad (3-3)$$

$q_{m,c}$、C_p、α_c 为常数，式(3-2)两边除以 $d(t_w-t)$，将式(3-3)代入移项并积分，得传热速率

$$Q = q_{m,c}\cdot \bar{C}_p\cdot(t_2-t_1) = \alpha_c\cdot A_c\cdot \frac{(t_{w,1}-t_1)-(t_{w,2}-t_2)}{\ln\frac{t_{w,1}-t_1}{t_{w,2}-t_2}} \qquad (3-4)$$

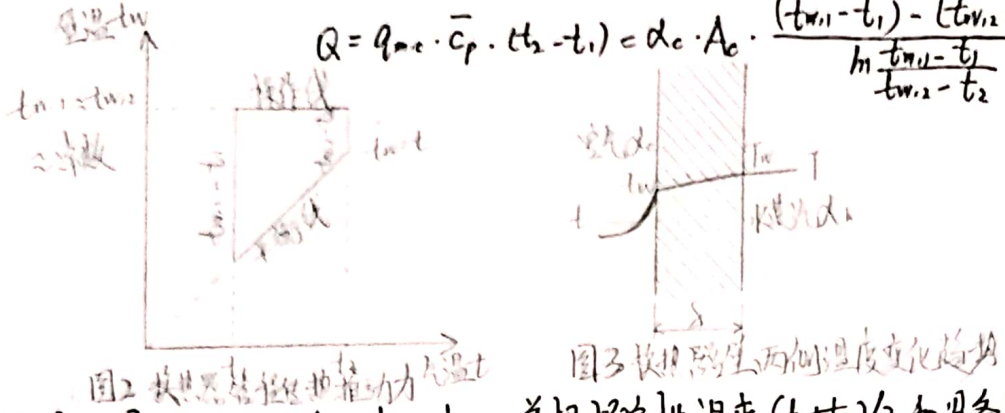


图2 换热器冷热流体的温度变化趋势　　图3 换热器壁面两侧温度变化趋势

通过测量 $q_{m,c}$、t_1、t_2、t_m、$t_{w,2}$，并根据定性温度 $(t_1+t_2)/2$ 和设备尺寸计算出 $\bar{C}_p$、A_c，即可确定 α_c。空气一侧截面温度变化大于饱和水蒸汽侧，如图3-3。

查莫得到标况下空气体积流量：$q_{v,c} = 26.2\times\Delta P_{孔板}^{0.54}$ $m^3\cdot h^{-1}$ (3-5)

我测量点体积流量：$q_{v,c}' = 0.62\times3.14\times10^{-4}\sqrt{\frac{2\times\Delta P_{孔板}\times1000}{\rho_{空气}}}\times3600$ $m^3\cdot h^{-1}$ (3-6)

工作点体积流量：$q_{v,c} = q_{v,c}'\times\frac{\rho_{空气,测}}{\rho_{空气,工}}$ $m^3\cdot h^{-1}$ (3-7)

工作点质量流量：$q_{m,c} = 0.62\times3.14\times10^{-4}\sqrt{2\times\Delta P_{孔板}\times1000}\times\rho_{空气}$ $kg\cdot s^{-1}$ (3-8)

3.2 根据因次分析法计算 α_c (α_h)

流体无相变时，圆管内给热系数 $\alpha_c = f(d,u,\rho,\mu,C_p,\lambda,\beta g\Delta t)$

$$\frac{\alpha_c d}{\lambda} = F\left(\frac{du\rho}{\mu},\frac{C_p\mu}{\lambda},\frac{\beta g\Delta t\cdot d^3\rho^2}{\mu^2}\right) \qquad (3-9)$$

$$Nu = F(Re,Pr,Gr) = A\cdot Re^a\cdot Pr^b\cdot Gr^c \qquad (3-10)$$

流体强制湍流且被加热时，忽略 Gr 影响，则 $Nu = A\cdot Re^a\cdot Pr^{0.4}$ (3-11)

如果已知 A、a、管内流体物性和流动情况等可根据(3-11)求出管内给热系数。如果测出给热系数，可先求出 Nu，再按上式回归求出 A、a。

水平圆管外侧，蒸汽膜状冷凝给热系数半经验关联式为 $\alpha_h = 0.725\left(\frac{\rho^2 g\lambda^3 r}{\mu d_h\Delta T}\right)$ (3-12)

3.3 强化传热

蒸汽与管外壁面发生冷凝对流给热；管外壁面与内壁面发生热传导；管内壁面与空气发生强制对流给热。可根据总传热速率方程计算传热系数 K。

$$Q = K\cdot A\cdot\frac{(T_1-t_1)-(T_2-t_2)}{\ln\frac{T_1-t_1}{T_2-t_2}} = K\cdot A\cdot\Delta t_m \qquad (3-13)$$

根据给热系数合成法计算传热系数 K。 $\frac{1}{K} = \frac{A}{\alpha_h A_h}+\frac{\delta A}{\lambda A_w}+\frac{A}{\alpha_c A_c}$ (3-14)

采用向套管内加入静态混合器，提高 α_c，进一步增加 K，增加热流量 Q。测量强化后给热系数 α_c' 的方法以及回归关联式参数 A'、a' 的方法同上。强化 Q 付出的代价是在空气在管内流动阻力损失增大，管路压降 $\Delta P_{管}$ 明显增加，空气体积受压力影响较大，此时计算 $\bar{C}_p$ 以101.3 kPa为基准会存在一定偏差。

四、实验设计

4.1 实验方案

实验介质：冷空气、热水蒸汽

研究对象：套管换热器

内管：紫铜材质，$\phi 25\times 2.0$mm，有效长度 1.100 m；

外管：高硼硅玻璃材质，$\phi 57\times 3.5$mm，可视段长度 0.7m；

静态混合器：正、反螺旋结构交替排列，共 6 节，可自由放入内管。

排除空气后，先通入一定压力水蒸汽，测水蒸汽主体温度为该压力下饱和温度。蒸汽在冷凝过程中有热损失，按热量以冷流体热量衡算为准。不加混合器，改变空气流量，测孔板压降，空气进出温度，内壁面温度根据(3-4)计算α_c，同理计算α_h，根据(3-13)计算 K。加入混合器，同理计算α_c'、α_h'、K'。

4.2 测试点及测试方法

孔板压降 Δp：压差传感器，0~20.00kPa，0.2% F.S.；进口温度 t_1：Pt100 温度传感器，0~100.0°C，0.2% F.S.；

出口温度 t_2：Pt100 温度传感器，0~100.0°C，0.2% F.S.；壁面温度 t_{w1}：K 型热电偶，0~200.0°C，0.5% F.S.；

壁面温度 t_{w2}：K 型热电偶，0~200.0°C，0.5% F.S.；管路压降 Δp：压差传感器，0~20.00kPa，0.2% F.S.。

表1 空气的物理性质 ($p=101.3$ kPa)

温度 t/°C	0.0	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0
动力粘度 $\mu\times10^5$/Pa·s	1.72	1.81	1.91	2.01	2.11	2.19
热导率 $\lambda\times10^2$/W·m^{-1}·°C^{-1}	2.442	2.593	2.756	2.896	3.047	3.210
定压比热容 $C_p\times10^3$/J·kg^{-1}·°C^{-1}	1.005	1.005	1.005	1.005	1.009	1.009

4.3 设计原始数据记录表

表2 空白(不通热流体)实验原始数据　　实验装置号：1，蒸汽表压：0.00 kPa

序号	频率/Hz	孔板压降 Δp/kPa	出口温差 (t_2-t_1)/°C
1	50.00	4.96	1.15
2	45.00	4.04	0.90
3	40.00	3.21	0.70
4	35.00	2.47	0.60
5	30.00	1.82	0.40
6	25.00	1.26	0.50
7	20.00	0.80	0.40
8	15.00	0.44	0.60

表3 空气强制对流传热实验原始数据

实验装置号：1，换热管长度 l：1.10 m，换热管内径 d_2：0.0210 m，换热管壁厚 δ：0.0020 m

蒸汽表压：0.00 kPa，$\Delta P_{孔板压降,q_v=0}$：0.00 kPa，$\Delta P_{管路压降,q_v=0}$：0.01 kPa

序号	频率/Hz	进口温度 t_1/℃	出口温度 t_2/℃	壁温1 t_{w1}/℃	壁温2 t_{w2}/℃	$\Delta P_{孔板}$/kPa	$\Delta P_{管路}$/kPa
1	50.00	43.6	68.4	99.9	99.5	4.76	5.37
2	45.00	43.0	68.6	100.1	99.7	3.88	4.46
3	40.00	42.0	68.6	100.1	99.8	3.10	3.59
4	35.00	40.4	68.4	100.1	99.8	2.39	2.81
5	30.00	38.5	68.1	99.9	99.7	1.76	2.13
6	25.00	37.2	68.2	100.0	99.6	1.23	1.53
7	20.00	36.2	68.6	99.8	99.6	0.77	1.02
8	15.00	34.9	69.0	99.8	99.7	0.43	0.61

表4 空气强化传热实验原始数据

序号	频率/Hz	进口温度 t_1/℃	出口温度 t_2/℃	壁温1 t_{w1}/℃	壁温2 t_{w2}/℃	$\Delta P_{孔板}$/kPa	$\Delta P_{管路}$/kPa
1	50.00	44.1	76.3	99.9	99.8	2.94	10.29
2	45.00	44.8	77.0	100.2	100.1	2.41	8.48
3	40.00	44.0	76.9	100.4	100.0	1.92	6.86
4	35.00	42.5	76.7	100.2	99.8	1.48	5.37
5	30.00	40.3	76.5	100.1	99.7	1.11	4.05
6	25.00	38.6	76.9	100.1	99.5	0.77	2.90
7	20.00	36.4	77.1	100.1	99.6	0.49	1.92
8	15.00	35.1	77.2	100.3	99.8	0.27	1.72

五、实验流程

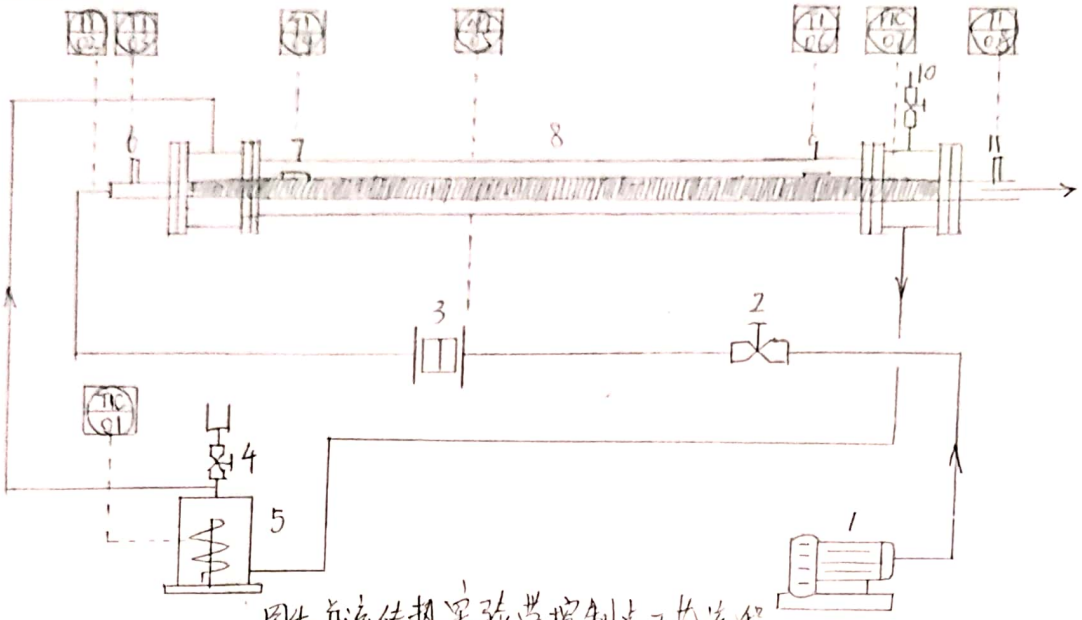


图1 并流传热实验带控制点工艺流程

1.风机　2.空气流量调(全开)　3.孔板流量计(d_0=20.0mm)　4.补水阀　5.水蒸汽发生器
6.空气进口温度计　7.1#壁面温度计　8.套管换热器　9.2#壁面温度计　10.不凝气放空阀
11.空气出口温度计

说明：$P_{测量点} \approx 101.3\ kPa + \Delta P_{孔板} + \Delta P_{管路}$　　$P_{工作点} = 101.3\ kPa + \Delta P_{管路}/2$

启动加热后，空气测流量为0时，$t_{w,1}=T_1$，$t_{w,2}=T_2$。

六、实验操作

6.1 准备工作

6.1.1 启动电脑，换下风机按钮，完成空白实验，电脑将关闭风机。

6.1.2 换下电柜加热、风机按钮，全开流量调，记录孔板、压降零点。

6.1.3 全关不凝器排气阀，再反向开1圈(球阀半开)。

6.1.4 约10 min后排气阀有蒸汽压力pV值恒定(约1.0 kPa)，记录t_{w1}、t_{w2}。

6.2 测空气强制对流给热实验数据

6.2.1 打开软件，启动风机，修改频率至第一个实验点；

6.2.2 根据图像判断是否达热平衡(第一个点，稳定5min，其余2min，进出口温度基本不变。

6.2.3 人工和电脑同时记录实验数据，调节空气流量到下一实验点。

6.3 测空气强化传热给热实验数据

6.3.1 电脑停风机

6.3.2 出口温度计上提3cm，放入混合器并固定。

6.3.3 记录零点，软件选择加混合器，启动风机，修改频率。

6.3.4 查看图像，稳定后记录数据，直至全测完。

6.3.5 停风机，戴手套，拔出拿出混合器放回原位。

6.4 退出软件

6.5 实验结束工作

七、实验数据记录和处理

表5 空气强制对流给热实验结果数据

实验装置号：1，换热管长度 l：1.10m，换热管内径 d_i：0.0210 m，换热管壁厚 δ：0.0020 m

蒸汽表压：0.00 kPa，$\Delta P_{孔板压降,q_v=0}$：0.00 kPa，$\Delta P_{管路压降,q_v=0}$：0.01 kPa

序号	频率/Hz	工作点流量 $q_{vc}/m^3\cdot h^{-1}$	工作点气速 $u/m\cdot s^{-1}$	传热速率 Q/W	对流给热系数 α_c/ $W\cdot m^{-2}\cdot ℃^{-1}$	Nu	Pr	$Nu/Pr^{0.4}$	$Re\times10^{-4}$	冷凝给热系数 α_H/ $W\cdot m^{-2}\cdot ℃^{-1}$	传热系数 $K/W\cdot m^{-2}\cdot ℃^{-1}$
1	50.00	68.74	55.16	580.94	166.36	138.38	0.696	157.68	6.43	30278	185.38
2	45.00	61.85	49.63	533.73	169.47	124.45	0.696	143.88	5.76	39849	169.32
3	40.00	55.10	44.22	489.80	154.78	113.48	0696	131.19	5.13	47388	154.30
4	35.00	48.22	38.69	448.74	139.36	102.42	0696	118.40	4.49	47388	138.97
5	30.00	41.25	33.10	404.53	123.70	91.18	0696	105.39	3.85	33508	123.31
6	25.00	34.41	27.61	351.83	106.09	78.33	0696	90.52	3.21	33508	105.80
7	20.00	27.18	21.81	289.17	87.50	64.65	0696	74.72	2.54	30278	87.28
8	15.00	20.30	16.28	226.73	68.28	50.51	0.697	58.37	1.90	31690	68.15

以第3组数据为例：

定性温度 $t_m=(t_1+t_2)/2=$ ~~43.6~~(42.0+ 68.6)÷2 = 55.30°C

对数平均温差 $\Delta t_m=\dfrac{(t_{w1}-t_1)-(t_{w2}-t_2)}{\ln\frac{t_{w1}-t_1}{t_{w2}-t_2}}=\dfrac{(100.1-42.0)-(99.8-68.6)}{\ln\frac{100.1-42.0}{99.8-68.6}}=43.63°C$

$P_{测量点}=101.3\ kPa+\Delta P_{孔板}+\Delta P_{管路}=101.3+3.10+3.59=107.99\ kPa$

$P_{工作点}=101.3\ kPa+\Delta P_{管路}/2=101.3+3.59\div2=103.10\ kPa$

$\rho_{测量点}=\dfrac{P_{测}M}{RT_{测}}=\dfrac{107.99\times29}{8.314\times(273.15+42.0)}=1.20\ kg\cdot m^{-3}$

$\rho_{工作点}=\dfrac{P_工M}{RT_工}=\dfrac{103.10\times29}{8.314\times(273.15+55.30)}=1.095\ kg\cdot m^{-3}$

工作点热导率 $\lambda=0.0286\ W/(m\cdot°C)$　　工作点粘度 $\mu=1.98\times10^{-5}\ Pa\cdot s$

测量点体积流量 $q'_{v,c}=0.62\times3.14\times10^{-4}\sqrt{\dfrac{2\Delta P_{孔板}\times1000}{\rho_{测}}}\times3600=0.62\times3.14\times10^{-4}\times\sqrt{\dfrac{2\times3.10\times1000}{1.20}}\times3600=50.48\ m^3\cdot h^{-1}$

工作点体积流量 $q_{v,c}=q'_{v,c}\times\dfrac{\rho_{测}}{\rho_工}=50.48\times\dfrac{1.20}{1.095}=55.10\ m^3\cdot h^{-1}$

工作点质量流量：$q_{mc}=0.62\times3.14\times10^{-4}\sqrt{2\times\rho_{孔板}\times1000}\times\rho_{测}=0.62\times3.14\times10^{-4}\times\sqrt{2\times3.10\times1000}\times1.20=65.96\ \dfrac{kg\cdot s^{-1}}{m^3\cdot h^{-1}}$

工作点气速 $u=\dfrac{q_{v,c}\div3600}{\frac{\pi}{4}d^2}=\dfrac{55.10\div3600}{3.14\div4\times0.021^2}=44.22\ m\cdot s^{-1}$

传热速率 $Q=q_{m,c}\cdot C_p(t_2-t_1)=65.96\times1.005\times10^3\times(68.6-42)=489.80\ W$

对流给热系数 $\alpha_c=\dfrac{Q}{A_c\cdot\Delta t_m}=\dfrac{489.80}{3.14\times0.021\times1.10\times43.63}=154.78\ W\cdot m^{-2}\cdot°C^{-1}$

$Nu = \frac{\alpha_c d}{\lambda} = \frac{154.78 \times 0.021}{0.0286} = 113.48$

$Pr = \frac{C_p \mu}{\lambda} = \frac{1.005\times10^3 \times 1.96\times10^{-5}}{0.0286} = 0.696$

$Re = \frac{d u \rho}{\mu} = \frac{0.021 \times 44.22 \times 1.095}{1.96\times10^{-5}} = 5.13\times10^4$

$Nu/Pr^{0.4} = 113.48 \div 0.696^{0.4} = 131.19$

冷凝传热系数 $\alpha_n = 0.725\left[\frac{\rho^2 g \lambda^3 r}{\mu d_n \Delta T}\right] = 0.725 \times \left[\frac{958^2 \times 9.81 \times 0.682^3 \times 2258.4\times1000}{0.000283 \times 0.025 \times (100 - \frac{100.1+76.9}{2})}\right] = 3.03\times10^4\ W\cdot m^{-2}\cdot{}^\circ C^{-1}$

传热系数 $K = 1/\left(\frac{A}{2\pi A_0}\delta + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_c}\right) = 1/\left(\frac{0.021^2}{3.03\times10^4 \times 0.025^2} + \frac{0.002}{379} + \frac{1}{154.78}\right) = 154.30\ W\cdot m^{-2}\cdot{}^\circ C^{-1}$

表6 空气强化传热实验结果数据

实验装置号：1，换热管长度 L：1.10m，换热管内径 d_2：0.0210m，换热管壁厚 δ：0.0020m，

蒸汽表压：0.00kPa，$\Delta P_{孔板压降}$，$q_V=0$：0.00kPa，$\Delta P_{管路压降}$，$q_V=0$：0.01kPa

序号	频率/Hz	工作点流量 $q_{V,c}/m^3\cdot h^{-1}$	工作点流速 $u/m\cdot s^{-1}$	传热速率 Q/W	强化传热系数 α_c /W·m⁻²·℃⁻¹	Nu	Pr	$Nu/Pr^{0.4}$	$Re\times10^{-4}$	冷凝传热系数 α_n /W·m⁻²·℃⁻¹	传热系数 K/W·m⁻²·℃⁻¹
1	50.00	54.14	43.45	608.33	224.08	162.15	0.695	187.38	5.07	36007	222.85
2	45.00	48.98	39.30	553.33	200.58	144.88	0.695	167.61	4.53	36007	199.60
3	40.00	43.64	35.02	482.93	177.05	128.04	0.695	148.12	4.01	33509	176.24
4	35.00	38.24	30.68	435.08	157.49	114.15	0.695	132.04	3.51	39849	156.93
5	30.00	33.06	26.53	395.35	140.01	101.80	0.695	117.74	3.03	39849	139.56
6	25.00	27.52	22.08	345.38	121.34	88.38	0.695	102.21	2.52	33509	120.96
7	20.00	21.94	17.60	291.32	100.68	73.53	0.696	85.02	2.01	36007	100.43
8	15.00	16.27	13.06	223.72	76.15	55.71	0.696	64.41	1.49	47388	76.04

以第3组数据为例：

定性温度 $t_m = (t_1+t_2)/2 = (44.0+76.9)\div2 = 60.45^\circ C$

对数平均温度差 $\Delta t_m = \frac{(t_{w1}-t_1)-(t_{w2}-t_2)}{\ln\frac{t_{w1}-t_1}{t_{w2}-t_2}} = \frac{(100.4-44.0)-(100.0-76.9)}{\ln\frac{100.4-44.0}{100.0-76.9}} = 37.61^\circ C$

$P_{测量点} = 101.3kPa + \Delta P_{孔板} + \Delta P_{管路} = 101.3+1.92+6.86 = 110.08kPa$

$P_{工作点} = 101.3kPa + \Delta P_{管路}/2 = 101.3+6.86\div2 = 104.73kPa$

$\rho_{测量点} = \frac{P_{测}M}{RT_{测}} = \frac{110.05\times29}{8.314\times(273.15+44.0)} = 1.21\ kg\cdot m^{-3}$

$\rho_{工作点} = \frac{P_{工}M}{RT_{工}} = \frac{104.73\times29}{8.314\times(273.15+60.45)} = 1.095\ kg\cdot m^{-3}$

工作点热导率 $\lambda = 0.0290\ W/(m\cdot^{\circ}C)$　　工作点粘度 $\mu = 2.01\times10^{-5}\ Pa\cdot s$

测量点体积流量 $q'_{v,c} = 0.62\times3.14\times10^{-4}\times\sqrt{\frac{2\Delta P_{指数}\times1000}{\rho_{测}}}\times3600 = 0.62\times3.14\times10^{-4}\times\sqrt{\frac{2\times1.92\times1000}{1.21}}\times3600 = 39.47\ m^3\cdot h^{-1}$

工作点体积流量 $q_{v,c} = q'_{v,c}\times\frac{\rho_{测}}{\rho_{工}} = 39.47\times\frac{1.21}{1.095} = 43.64\ m^3\cdot h^{-1}$

工作点质量流量 $q_{m,c} = 0.62\times3.14\times10^{-4}\sqrt{2\rho_{指数}\times1000}\times\rho_{测} = 0.62\times3.14\times10^{-4}\times\sqrt{2\times1.92\times1000}\times1.21 = 52.58\ kg\cdot h^{-1}$

工作点气速 $u = \frac{q_{v,c}\div3600}{\frac{\pi}{4}d^2} = \frac{43.64\div3600}{3.14\div4\times0.021^2} = 35.02\ m\cdot s^{-1}$

传热速率 $Q = q_{m,c}\cdot C_p\cdot(t_2-t_1) = 52.58\times1.005\times10^3\times(76.9-44.0) = 482.93\ W$

强化传热系数 $\alpha'_c = \frac{Q}{A_c\cdot\Delta t_m} = \frac{482.93}{3.14\times0.021\times1.10\times37.61} = 177.05\ W\cdot m^{-2}\cdot^{\circ}C^{-1}$

$Nu = \frac{\alpha'_c d}{\lambda} = \frac{177.05\times0.021}{0.0290} = 128.04$

$Pr = \frac{C_p\mu}{\lambda} = \frac{1.005\times10^3\times2.01\times10^{-5}}{0.0290} = 0.695$

$Nu/Pr^{0.4} = 128.04\div0.695^{0.4} = 148.12$

$Re = \frac{du\rho}{\mu} = \frac{0.021\times35.02\times1.21}{2.01\times10^{-5}} = 4.01\times10^4$

冷凝给热系数 $\alpha_n = 0.725\times\left(\frac{\rho^2 g\lambda^3 r}{\mu d_n\Delta T}\right) = 0.725\times\left(\frac{958^2\times9.8\times0.683^3\times2258.4\times1000}{0.000283\times0.021\times(100-\frac{100.4+100}{2})}\right) = 3.35\times10^4\ W\cdot m^{-2}\cdot^{\circ}C^{-1}$

~~传热系数 $K = \frac{Q}{A\Delta t_m} = \frac{482.93}{3.14\times0.021\times1.10\times37.61} = 177.05\ W\cdot m^{-2}\cdot^{\circ}C^{-1}$~~

传热系数 $K' = 1/\left(\frac{A}{\alpha_n A_n}+\frac{\delta}{\lambda}+\frac{1}{\alpha'_c}\right) = 1/\left(\frac{0.021^2}{3.35\times10^4\times0.025^2}+\frac{0.002}{401379}+\frac{1}{177.05}\right) = 176.24\ W\cdot m^{-2}\cdot^{\circ}C^{-1}$

八、实验结果分析讨论

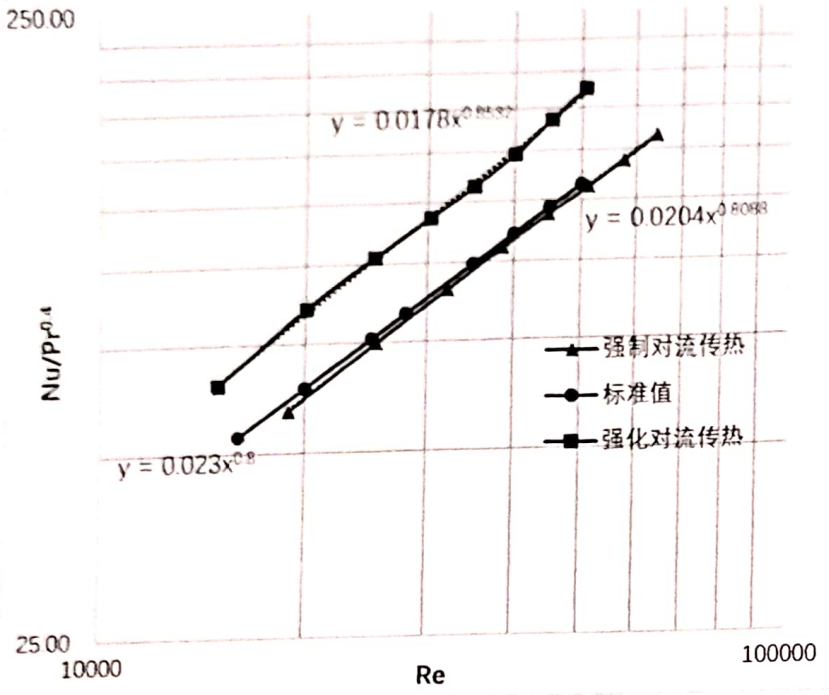


图5. $Nu/Pr^{0.4}$ ~ Re关系图

通过对实验数据的整理计算得到双对数坐标下 $Nu/Pr^{0.4}$ ~ Re关系线图如图5所示。

由图可知，$Nu/Pr^{0.4}$ 的值随 Re 的增大而增大，通过 Excel 回归分析，得到如下关系式：

强制对流传热：系数 $A = 0.0204$，指数 $\alpha = 0.8088$，$Nu = 0.0204\,Re^{0.8088}Pr^{0.4}$ (a)

强化对流传热：系数 $A' = 0.0178$，指数 $\alpha' = 0.8532$，$Nu = 0.0178\,Re^{0.8532}Pr^{0.4}$ (b)

标准对流传热数群关联式：$Nu = 0.023\,Re^{0.8}Pr^{0.4}$ (c)

1. 强制对流传热所得关联式 (a) 与标准关联式 (c) 相比，系数 A 和 α 都与标准值差别很小，且两条 $Nu/Pr^{0.4}$ ~ Re 线较为接近，可见除少量系数误差外，此结果较为可靠。
2. 强化对流传热所得关联式 (b) 与标准关联式 (c) 相比，系数 A' 和 α' 都与标准值差别较大，且两条 $Nu/Pr^{0.4}$ ~ Re 线相距较远。
3. 强化传热较正常情况下好，因为加入静态混合器后，增加了空气湍动程度，有利于对流传热。
4. 加入静态混合器后，流体流动阻力增大，气体流动过程中能量损失也相应增大，因此在强化传热时要综合考虑传热效率的提高与能量损失。

九、思考题

1、本实验中管壁温度应接近蒸汽温度还是空气温度？为什么？

答：接近蒸汽温度。 $Q = KA\Delta t_m = \alpha_1 A_1 (T - T_W) = \alpha_2 A_2 (t_W - t)$，$\frac{T - T_W}{T_W - t} = \frac{\frac{1}{\alpha_1 A_1}}{\frac{1}{\alpha_2 A_2}}$，

上式表明传热面两侧温差之比等于两侧热阻之比，忽略污垢热阻，空气一侧热阻占总热阻比例很大，因此管壁温度接近蒸汽一侧温度。

2、采用不同压强蒸汽进行实验，对含 α_2 的准数关联式参数 A、a 有无影响？说明原因。

答：有影响。空气强制湍流 $Nu = \frac{\alpha_2 d_2}{\lambda} = 0.023 (Re)^{0.8} (Pr)^{0.4} = 0.023 \left(\frac{d_2 u \rho}{\mu}\right)^{0.8} \left(\frac{C_p \mu}{\lambda}\right)^{0.4}$，

蒸汽压强不同，冷凝点 T（$\approx t_W$）改变。空气出口温度 t_2 改变，$u\rho$ 不变，α_2 小，μ、C_p 改变，因此对关联式中参数 A、a 有影响。

3、结合实验数据，忽略污垢热阻，估计空气一侧的热阻 $d_1/(\alpha_2 d_2)$ 占总热阻 $1/K_1$ 的百分比。

答：以空气强制对流第 3 组数据为例：

$\alpha_2 = 154.78\ W \cdot m^{-2} \cdot °C^{-1}$，$d_1 = 0.0230\ m$，$d_2 = 0.0250\ m$，$\Delta t_m = 43.63°C$

$d_1/(\alpha_2 d_2) = 0.0230 \div (154.78 \times 0.0250) = 5.90 \times 10^{-3}\ m^2 \cdot °C \cdot W^{-1}$

$K_1 = \frac{Q}{A\Delta t_m} = 154.30\ W \cdot m^{-2} \cdot °C$　　$\frac{1}{K_1} = 6.481 \times 10^{-3}\ m^2 \cdot °C \cdot W^{-1}$

占比 $= \frac{5.90}{6.48} \times 100\% = 91.05\%$

4、蒸汽温度 T 恒定，换热器长度 l 不变，入口空气温度 t_1 不变。①d_2 不变、q_m 增大，t_2 如何变化？②q_m 不变，d_2 增大一倍，t_2 如何变化？

答：$q_m C_p \Delta t_m = q_m C_p (t_2 - t_1) = KA\Delta t_m = K \cdot \pi d_2 l \cdot \frac{(T - t_1) - (T - t_2)}{\ln \frac{T - t_1}{T - t_2}}$

$\Rightarrow q_m C_p \ln\left(\frac{T - t_1}{T - t_2}\right) = K \cdot \pi d_2 l \Rightarrow \ln \frac{T - t_1}{T - t_2} \propto \frac{d_2}{q_m}$

① 当 d_2 不变，q_m 增大 $\Rightarrow \ln \frac{T - t_1}{T - t_2} \downarrow \Rightarrow \ln(T - t_2) \uparrow \Rightarrow t_2$ 减小

② q_m 不变，$d_2 \to 2d_2 \Rightarrow \ln \frac{T - t_1}{T - t_2} \uparrow \Rightarrow (T - t_2) \downarrow \Rightarrow t_2$ 增大

***5、横向比较 8 套设备的强制对流给热实验数据，发现测量得到的 α_2 比经验值（根据 $Nu=0.023Re^{0.8}Pr^{0.4}$ 计算得到）偏小，可能的原因有哪些？**

1、空气湍动程度不足，传热不充分。

2、空气流动过程中存在阻力损失，表现为热量损失。

3、存在污垢热阻影响

4、仪器设备的系统误差、操作人为误差等误差影响。

十、参考文献

[1]杨祖荣. 化工原理实验[M]. 第二版. 北京：化学工业出版社，2014：43-46，98-105.

[2]丁忠伟，谢雨英，刘伟. 化工原理[M]. 上册. 北京：高等教育出版社，2014：5-9.

[3]史贤林等. 化工原理实验[M]. 第二版. 北京：化学工业出版社，2015：76-80.

[4]张金利等. 化工原理实验[M]. 第二版. 北京：化学工业出版社，2016：91-94.

[5]李云燕，，胡传荣. 试验设计与数据处理[M]. 第二版. 北京：化学工业出版社，2008：18-66.

十一、实验改进建议

1、等待计算机示数稳定时间再长一些。

2、通过及时通风等措施使室内空气尽可能干燥且温湿度保持不变，以使其物性稳定。

评语		成　绩
		辅导教师
		赵
		年　月　日